Lógica em Python

Paradigma Estruturado e Funções para OBI

Curso de Programação Competitiva

Módulo 1: O Paradigma Estruturado

Construindo programas linha a linha com clareza.

O QUE É PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA?

Abordagem Top-Down

O código é lido de cima para baixo, seguindo um fluxo lógico rigoroso. É o padrão fundamental para resolver problemas de maratonas como a OBI.

Foco no Fluxo

Ao invés de "objetos" ou "eventos", focamos em **como** os dados são processados através de sequências, decisões e repetições.

OS TRÊS PILARES

Sequência

Execução ordenada de comandos, um após o outro.

Seleção

Desvios condicionais baseados em lógica booleana (if/else).

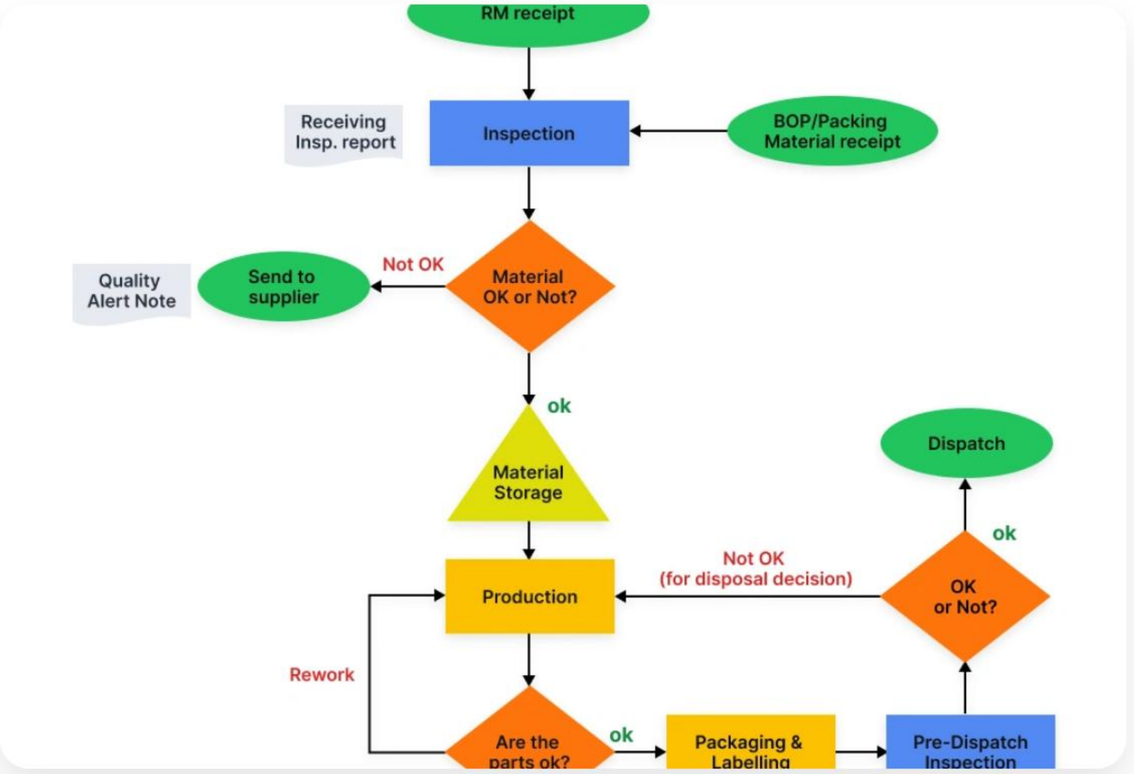
Iteração

Repetição de blocos enquanto uma condição for válida.

A LÓGICA DA SELEÇÃO

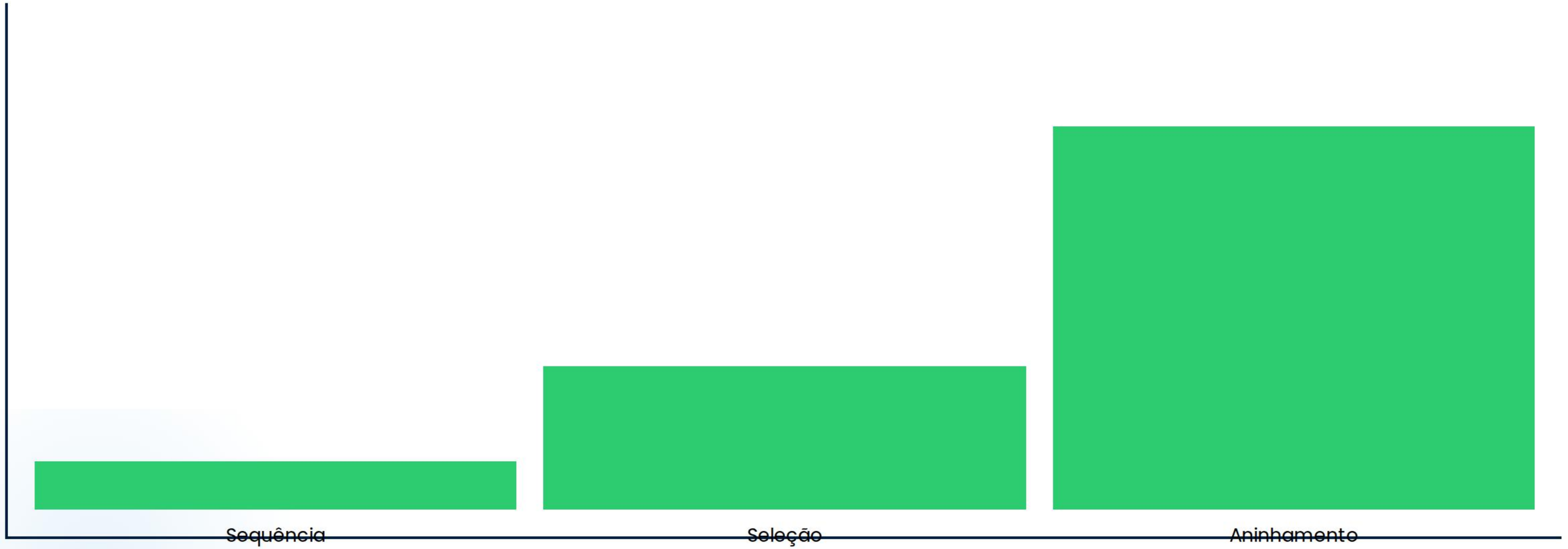
Em Python, a seleção é feita com `if`, `elif` e `else`. Na OBI, usamos isso para filtrar casos de teste ou validar entradas.

```
if nota ⩾ 7:
    print("Aprovado")
elif nota ⩾ 5:
    print("Recuperação")
else:
    print("Reprovado")
```



IMPACTO NA COMPLEXIDADE

Entender o paradigma estruturado ajuda a prever a complexidade temporal $O(N)$.



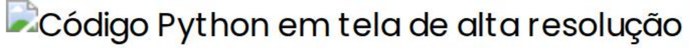
*Quanto mais ciclos aninhados, maior o custo computacional no juiz online.

Módulo 2: Funções em Python

O poder da reutilização e organização.

O QUE SÃO FUNÇÕES?

- **Modularidade:** Divide um problema grande em partes menores e fáceis de resolver.
- **Reutilização:** Evita repetir o mesmo código várias vezes (princípio DRY).
- **Legibilidade:** Torna o código mais fácil de ser lido e depurado por outros.
- **Eficiência:** Facilita a manutenção do código durante a prova.



ANATOMIA DE UMA FUNÇÃO

Em Python, definimos funções usando a palavra reservada `def`.

```
def soma(a, b):
    resultado = a + b
    return resultado

# Chamada
print(soma(10, 5))
```

Nota: A identação define o escopo do bloco de código em Python.

ESCOPO: LOCAL VS GLOBAL

Tipo de Escopo	Onde existe?	Acesso
Global	Fora de qualquer função	Acessível em todo o script
Local	Dentro de uma função	Apenas dentro daquela função
Dica OBI	Variáveis globais	Use com cuidado para evitar efeitos colaterais

APLICAÇÃO EM PROBLEMAS OBI



Modularização: Resolva subtarefas (ex: verificar se um número é primo) em funções separadas.



Recursão: Muitas funções podem chamar a si mesmas, essencial para problemas de grafos e busca.

Dúvidas?

"O sucesso na OBI vem de organizar bem a sua mente antes de organizar o código."

Próximo passo: Exercícios práticos no Neps Academy.

IMAGE SOURCES



https://www.invensislearning.com/blog/wp-content/uploads/2025/07/process-flow-chart.png

Source: www.invensislearning.com



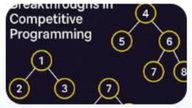
https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/054/088/420/small_2x/computer-monitor-displaying-python-programming-language-code-on-blue-background-png.png

Source: www.vecteezy.com



https://blog.novatr.com/hubfs/What%20is%20Modular%20Architecture%2C%20Its%20Advantages%2C%20And%2010%20Examples%20(2023).jpg

Source: www.novatr.com



https://miro.medium.com/1*mKu96WKF26w_6WOPRfgPYw.png

Source: anupamkumar11.medium.com